Otitis medias agudas

P Géhanno
B Barry

Resumen. – La otitis media aguda es una infección bacteriana que se observa esencialmente en el niño de menos de 3 años. Se ve favorecida por las infecciones virales y por contagio en comunidades (guarderías). El tratamiento antibiótico se justifica por el riesgo de complicaciones locorregionales y meningoencefálicas. El tratamiento se orientará por los datos epidemiológicos bacterianos, teniendo en cuenta la frecuencia de gérmenes resistentes a los antibióticos, en particular del Streptococcus pneumoniae, de sensibilidad disminuida a la penicilina y el Haemophilus influenzae, secretor de betalactamasas.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

La otitis media aguda (OMA) es una infección bacteriana de la mucosa del oído medio, particularmente frecuente en el niño de 6 meses a 3 años. Muy a menudo es secundaria a una infección respiratoria viral. Los principales gérmenes responsables de OMA son *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae* y *Moraxella catarrhalis*. Aunque la frecuencia de curación espontánea de las OMA es alta, el riesgo de aparición de complicaciones locorregionales y meningoencefálicas justifica su tratamiento antibiótico sistemático. La irrupción, estos últimos años, de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos, debe llevar a replantear la idoneidad del tratamiento antibiótico probabilístico.

Epidemiología, fisiopatología

La OMA es una infección bacteriana del oído medio que aparece muy a menudo durante o después de una infección respiratoria viral.

INCIDENCIA SEGÚN LA EDAD

La OMA representa un problema de salud pública, sobre todo en los niños de 3 meses a 3 años. En el niño pequeño es la infección bacteriana más extendida y la causa más frecuente de prescripción de antibióticos. Una encuesta reciente, efectuada a pediatras en la región parisina, ha mostrado que la OMA es la causa del 13 % de las consultas y representa el 31 % de las prescripciones de antibióticos [16].

En un estudio prospectivo realizado en los EEUU sobre 2 565 niños seguidos desde su nacimiento, el 9 % había presentado un episodio de OMA antes de los 3 meses, el 25 % antes de los 6 meses, el 47 % antes del año y el 64 % antes de los 2 años. La frecuencia de las OMA disminuye después de los 2 años, cerca de los dos tercios de los niños de 3 años han presentado un episodio de OMA y uno de cada tres más de tres episodios. La OMA se observa, en más del 90 % de los casos, en niños de menos de 5 años y casi el 70 % de los casos entre 6 meses y 3 años [40].

FISIOPATOLOGÍA

La patogénesis de la OMA es multifactorial. La disfunción de la trompa de Eustaquio y la inmadurez del sistema inmunitario, frecuentes en el niño pequeño, parecen jugar un papel importante. En condiciones fisiológicas normales, el oído medio es una cavidad estéril. Durante la OMA, se ha demostrado, de manera indirecta, la colonización de esta cavidad por gérmenes presentes en la rinofaringe del niño. El estudio comparativo de los gérmenes aislados en la rinofaringe y en el pus de otitis muestra que, en la mayoría de los casos, el germen aislado en el oído también está presente en la rinofaringe, que debe considerarse como el reservorio en el cual el oído medio obtiene sus patógenos a través de la trompa de Eustaquio [8].

Probablemente, la maduración del sistema inmunitario desempeñe un papel importante en la aparición de las otitis. La incidencia de infecciones es mayor a la edad en que el recién nacido ya no está protegido por los anticuerpos maternos. El sistema inmunitario del oído medio es peculiar debido a la síntesis local de inmunoglobulinas. En efecto, el líquido purulento obtenido en las OMA de *S pneumoniae* o *H influenzae* del niño contiene niveles de inmunoglobulinas (Ig) G, M y A superiores a los detectados en sangre [49, 50]. Además, el grado de IgA es especialmente elevado en el oído y, en el hombre, se ha descubierto la presencia de un componente secretor característico de las IgA de las mucosas respiratorias [42]. Se ha demostrado que el grado de curación bacteriológica está relacionado con el grado de anticuerpos específicos encontrado en el líquido del oído medio [49, 51]. Después de una OMA, en el 25 % de los pacientes, el nivel de inmunoglobulinas séricas de tipo IgG o IgM también está aumentado. El aumento del nivel de anticuerpos séricos depende de la edad, puesto que después de una otitis por *S pneumoniae*, sólo se observa en el 12 % de los niños de menos de 12 meses y en el 48 % de los niños de más de 2 años [50].

Pierre Géhanno : *Professeur agrégé, chef de service.*
Béatrix Barry : *Ancien chef de clinique assistant.*
Service ORL et de chirurgie cervicofaciale, hôpital Bichat-Claude-Bernard, 46, rue Henri-Huchard, 75877 Paris cedex 18.

FACTORES FAVORECEDORES

Se han descubierto numerosos factores favorecedores de la aparición de OMA. Las guarderías colectivas son un factor de riesgo importante [16, 58]. En el estudio de Wald et al, el 21 % de los niños de guarderías habían sido sometidos a paracentesis o drenajes transtimpánicos contra sólo el 3 % de los niños cuidados en su domicilio [58].

La mayoría de los estudios presentan una ligera predominancia masculina para las OMA. En los niños también se observa un mayor número de paracentesis y drenajes transtimpánicos, indicativos de una mayor gravedad y un carácter reincidente más frecuente [16].

Determinadas etnias (esquimales, aborígenes australianos, indios americanos) son especialmente proclives a las OMA. En los EEUU, los niños de raza blanca tienen mayor tendencia a las otitis que los negros americanos [43].

Los factores socioeconómicos influyen en la frecuencia y, sobre todo, en la gravedad de las otitis y son probablemente multifactoriales (condiciones de higiene, malnutrición, carencia de cuidados).

Los antecedentes familiares de OMA son un factor de riesgo significativo. Sin embargo, es difícil establecer si se trata de una predisposición genética o de una influencia socioeconómica. Por otra parte, los resultados de los estudios realizados son contradictorios respecto a la influencia de la alergia en la aparición de las OMA. El tabaquismo pasivo juega un papel en la frecuencia de aparición de OMA y también en la duración de la persistencia de un derrame residual [19].

La lactancia materna parece desempeñar un papel protector frente a las OMA, pero los mecanismos exactos no se conocen bien. Puede ser que influyan la posición, más vertical del niño durante la lactancia que durante la alimentación con biberón, o la protección inmune aportada por los componentes de la leche materna [43].

La frecuencia de las OMA es variable en el año, siguiendo el ritmo estacional de las infecciones virales. La incidencia de las otitis aumenta en el transcurso de las epidemias de infecciones virales, siendo más importante durante el invierno.

La mayoría de los factores de riesgo de OMA coinciden con los factores que predisponen a las infecciones respiratorias virales, que pueden considerarse como el principal factor de riesgo [56]. Probablemente, la agresión viral juegue un papel predisponente, induciendo una inflamación del corion y una detersión del epitelio respiratorio de la rinofaringe, que favorece la adhesión, colonización y multiplicación bacteriana.

Las otitis recidivantes se dan con mayor frecuencia en los niños que han tenido un primer episodio de OMA antes de los 6 meses [54]. Raramente se asocian a un déficit inmunitario biológicamente identificable, pero datos recientes sugieren la influencia de un déficit inmunitario transitorio o de una inmadurez del sistema inmunitario, esencialmente sobre las IgG 1 y 2, en la patogénesis de la enfermedad [47]. Esta inmadurez inmunitaria favorecería la colonización bacteriana de la rinofaringe y sería la causa de un defecto de producción de las inmunoglobulinas. También son factores de riesgo de otitis recidivantes la trisomía 21 y la existencia de una hendidura palatina, por la disfunción tubárica que conlleva.

Diagnóstico clínico, historia natural de la enfermedad

La existencia de una OMA se manifiesta por una otalgia asociada, inconstantemente, a una hipertemia, muy a menudo durante la evolución de una infección respiratoria viral.

En el lactante, la aparición de una OMA puede presentarse de forma muy variada. Los signos más evocadores son los que traducen una otalgia: irritabilidad, llanto, mano llevada al oído y también la presencia de otorrea, reveladora de una perforación timpánica espontánea. Los signos generales, menos específicos, pueden aparecer aislados, justificando la exploración sistemática de los tímpanos. Como signos indirectos se destacan la fiebre a menudo elevada, a veces aislada, que no suele sobrepasar los 40 °C en ausencia de complicación asociada, inconstante (50 al 70 % de los casos), pérdida de apetito, irritabilidad, alteraciones del sueño y/o sintomatología abdominal (vómitos, diarrea).

El diagnóstico de la OMA se hace por otoscopia. Esta exploración se efectúa con el niño sobre las rodillas de un tercero o inmovilizado sobre una mesa, con espejo frontal, otoscopio o microscopio binocular. El otoscopio neumático permite objetivar un derrame retrotimpánico por disminución de la movilidad del tímpano. A menudo se trata de una exploración difícil, debido a las condiciones de la misma (necesidad de extracción de cerumen, llanto y dificultades en la inmovilización del niño). A veces, ante un derrame retrotimpánico, es difícil diferenciar una otitis serosa de una otitis aguda, cobrando, en estos casos, todo su valor la sintomatología general.

El tímpano normal tiene un color gris perla traslúcido. Es cóncavo hacia fuera y los relieves están claramente individualizados. Los principales criterios de exploración del tímpano son el color, la infiltración, la posición y la movilidad. Los gritos o el llanto pueden ser responsables de una coloración rosada difusa del tímpano, conservando, no obstante, su transparencia y sus relieves.

En su inicio, la OMA se manifiesta por un tímpano rosado con una dilatación de los vasos del mango del martillo; en el estadio de otitis purulenta, el tímpano está engrosado, con una coloración vinosa y desaparición de los relieves de los huesecillos. El abombamiento hacia fuera de la membrana indica una colección que, en el lactante, puede no ser evidente. La otitis perforada indica la rotura del tímpano y se acompaña de secreción purulenta por el conducto auditivo externo. La perforación del tímpano puede ser puntiforme en el cuadrante posteroinferior. En el cuadrante posterosuperior, en forma de una deformación en «ubre de vaca», indica una otitis persistente. Esta otorrea puede ser el primer síntoma de la otitis, sobre todo en el recién nacido. Se acompaña de una disminución térmica y de desaparición del dolor. Un gran número de otitis, tratadas o no, curan espontáneamente sin perforarse.

A pesar del tratamiento antibiótico, persiste un exudado estéril responsable de una otitis serosa en más de la mitad de los niños a los 15 días, en el 30 % al mes y en el 10 % a los 3 meses [54]. Esta otitis serosa persistente puede ser causa de una sordera de transmisión, a veces incapacitante en la edad del aprendizaje del lenguaje, pero es sobre todo un factor que predispone a las OMA a repetición [21].

La eficacia del tratamiento se suele valorar por la mejoría de la sintomatología clínica, reservando la paracentesis para los casos en que no se observa respuesta. Los resultados clínicos no siempre se correlacionan con los resultados bacteriológicos. Marchant et al [41] han visto que, con independencia del germen causal, se obtiene un buen resultado clínico en el 93 % de los pacientes cuya secreción es estéril (en la paracentesis efectuada en durante el tratamiento) y en un 62 % de los pacientes con bacteriología positiva.

La frecuencia de mala respuesta clínica al tratamiento antibiótico es de alrededor del 10 % y, en la mitad de estos casos, se encuentran gérmenes en la secreción [15, 44]. La resistencia del germen al antibiótico prescrito es una causa frecuente de fracaso, en particular por lo que se refiere a las OMA debidas a *S pneumoniae* [6, 15]. Otras causas importantes e identificables de fracasos bacteriológicos son la edad inferior a 18 meses [6, 15] y la coexistencia de una infección viral [2, 13].

Diagnóstico bacteriológico, gérmenes más usuales

El diagnóstico bacteriológico de la OMA se basa esencialmente en la paracentesis. En efecto, el valor predictivo de una muestra rinofaríngea en el curso de una OMA es mediocre [20, 25]; la ausencia de un germen en la muestra rinofaríngea sólo tiene el valor de permitir eliminar su responsabilidad en la OMA. No obstante, el cultivo rinofaríngeo tiene interés para el control epidemiológico de la resistencia a los antibióticos [25].

La existencia de una secreción espontánea o la práctica de una paracentesis permiten confirmar la existencia de una otitis supurada y, tras desinfectar el conducto, efectuar una muestra bacteriológica para aislar el o los gérmenes responsables. Sin embargo, este método no se practica de rutina, porque es doloroso y no modifica el curso evolutivo de la enfermedad [18, 34]. A pesar de todo, no es improbable que la paracentesis disminuya la frecuencia de las otitis seromucosas residuales. Actualmente la paracentesis sólo está indicada en el niño de menos de 3 meses, en el niño inmunodeprimido, teniendo en cuenta la posible presencia de gérmenes inhabituales, y en las formas complicadas, hiperálgicas o resistentes al tratamiento antibiótico instaurado de forma empírica.

La paracentesis se realiza con el niño sostenido firmemente, eventualmente bajo anestesia general, tras la desinfección del conducto auditivo externo. La incisión se efectúa con una aguja de paracentesis estéril, por incisión radial en la parte inferior del tímpano. La otorrea se recoge con un catéter y se envía al laboratorio para estudio bacteriológico directo con cultivo y antibiograma.

En el 70 % de las OMA con colección se confirma una infección bacteriana. Pasado el período neonatal, durante el cual *Pseudomona aeruginosa* y el *Staphylococcus aureus* pueden ser causa de OMA, los principales gérmenes responsables son *H influenzae*, *S pneumoniae* y *M catarrhalis* y esto es válido para cualquier edad. La frecuencia relativa de las OMA debidas a cada uno de estos gérmenes varía según los países. En Francia, *H influenzae* y *S pneumoniae* son responsables del 40 y del 30 % de las otitis respectivamente [5, 24]. En cambio, en los países anglosajones y escandinavos *S pneumoniae* se encuentra con mayor frecuencia que *H influenzae* [11, 46]. *M catarrhali* ocupa, aproximadamente desde 1990, el tercer lugar entre los patógenos responsables de OMA y representa el 10 al 15 % de los gérmenes aislados. Las cepas patógenas aisladas del pus de otitis en el niño de más de 3 meses son cepas, clásicamente llamadas «poco invasivas», que suelen estar presentes en la rinofaringe del niño sano. En su mayoría corresponde a cepas de *H influenzae* no agrupables (85 al 90 % de las cepas de *H influenzae* aisladas) y de *S pneumoniae* de serotipos 6, 9, 14, 19 y 23. La asociación otitis- conjuntivitis se observa en el 15 % de las OMA y en el 75 % de estos casos se aísla *H influenzae* [14]. La asociación de otitis hiperálgica con fiebre elevada revela una etiología pneumocócica en el 50 % de los casos [32].

En la actualidad, los estreptococos betahemolíticos del grupo A, que eran los gérmenes responsables de las OMA a principios de siglo, aparecen excepcionalmente, salvo en Escandinavia donde son responsables del 9 al 16 % de las etiologías bacterianas. En las OMA, los gérmenes anaerobios desempeñan un papel menor [37]. Las enterobacterias (*Proteus aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella* y *Enterobacter species*) aparecen en el 20 % de las otitis del lactante de menos de 3 meses y, excepcionalmente, en el niño de más edad. *Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis* y *C pneumoniae* son excepcionalmente responsables de OMA, a menudo en casos de infección pulmonar asociada debida el mismo germen. Más del 25 % de los niños que presentan una OMA tienen una infección rinofaríngea viral asociada, aunque en la secreción del oído medio no se identifica más que el 5 al 15 % de los casos [39, 17]. El virus que se aísla con mayor frecuencia es el virus respiratorio sincitial. No obstante, los gérmenes asociados aislados en el oído son los mismos, independientemente de que se localice o no un virus. El virus actúa probablemente más como factor predisponente que como agente responsable de la OMA [36].

La otitis evoluciona hacia la curación espontánea en cerca del 70 % de los casos [57]. De los pocos estudios clínicos en que se han efectuado dos muestras sucesivas por paracentesis, la curación espontánea aparece con mayor frecuencia en el transcurso de las OMA debidas a *H influenzae* (48 %) que en el de las OMA por *S pneumoniae* (20 %) [10, 31, 38].

Las complicaciones locorregionales de la OMA pueden ser intrapetrosas (mastoiditis, laberintitis, parálisis facial) o meningoencefálicas (meningitis, abscesos extradurales, abscesos cerebrales), muy frecuentes antes de la era de los antibióticos [33, 53]. Actualmente, en los países desarrollados, son raras [35].

FORMAS CLÍNICAS SEGÚN LA EDAD

■ *En el recién nacido*

Durante los primeros días de vida, el conducto está obstruido por vérnix caseosa. El conducto auditivo es muy flexible y se colapsa, precisando la colocación de un espéculo pequeño. La exploración del tímpano es difícil por ser horizontal, a menudo engrosado y con relieves osiculares mal definidos. Además es difícil diferenciar una alteración de reabsorción del mesénquima de un derrame retrotimpánico auténtico. *S pneumoniae* y *H influenzae* son los gérmenes más frecuentemente aislados como gérmenes responsables de infecciones sistémicas en el recién nacido (Los estreptococos del grupo B, *S aureus* y las enterobacterias) aparecen, aproximadamente, en el 25 % de los casos [9].

■ *En el adulto*

La OMA es una infección rara en el adolescente y en el adulto, a veces difícil de identificar si existe una otorrea por sobreinfección de una otitis crónica desconocida con el tímpano perforado. La bacteriología de la OMA del adulto está poco documentada. *S pneumoniae* y *H influenzae* son los dos gérmenes causales principales (P. Géhanno, resultados no publicados).

SENSIBILIDAD DE LOS GÉRMENES A LOS ANTIBIÓTICOS, MODALIDADES TERAPÉUTICAS

Aunque las OMA se resuelven espontáneamente en la mayoría de los casos, el riesgo de complicaciones, potencialmente graves, justifica su tratamiento. El tratamiento antibiótico se instaura de forma empírica. Puesto que el cultivo bacteriológico no es sistemático, la elección del antibiótico se basa en datos epidemiológicos, según la frecuencia y sensibilidad de los gérmenes encontrados. También deben tenerse en cuenta los datos farmacocinéticos y la tolerancia al tratamiento. La duración clásica del tratamiento es de 10 días, pero estudios clínicos recientes sugieren que, para determinados antibióticos, un tratamiento más corto tiene una eficacia equivalente.

Haemophilus influenzae

La resistencia de las cepas de *H influenzae* a los betalactámicos está ligada a la secreción de enzimas, las betalactamasas. Actualmente, en Europa existe un gradiente Sur-Norte en los grados de resistencia a las aminopenicilinas, observándose las frecuencias más altas de hallazgo de cepas productoras de betalactamasas en España (porcentajes de resistencia del 30 al 40 %, actualmente estables), en Grecia (30 %), en Francia (20 al 40 %) y en Italia (25 %), mientras que en Bélgica, Inglaterra, Alemania y Suecia, estas frecuencias no sobrepasan

el 15 %. No obstante, la evolución de esta resistencia parece estabilizada. Por ejemplo, en Francia, en París y alrededores y desde 1991, aproximadamente el 35 % de las cepas de *H influenzae* son productoras de betalactamasas, sin que se haya observado una tendencia a la progresión [5, 24].

Streptococcus pneumoniae

La resistencia a los betalactámicos de *S pneumoniae* es la expresión de modificaciones estructurales en las proteínas de unión a la penicilina. Inicialmente la propagación de la resistencia ha afectado muy específicamente a algunos países (África del Sur, España y Europa del Este) extendiéndose después, progresivamente, a otros países. Estas cepas de sensibilidad disminuida a la penicilina (SpRP) son, en su mayoría, cepas portadoras de serotipos llamados «no invasivos». Al principio de la epidemia, han sido responsables directas de las infecciones en el niño de menos de 5 años y en pacientes inmunodeprimidos [1]. En Francia, la frecuencia global de cepas de SpRP ha pasado del 0,5 % en 1984 al 25,1 % en 1993 [29]. Estas cepas aparecen en gran variedad de infecciones. Aunque las infecciones de vías respiratorias son las más afectadas por la emergencia de estas cepas, la OMA es la patología infecciosa durante la cual estas cepas se aíslan con mayor frecuencia [29].

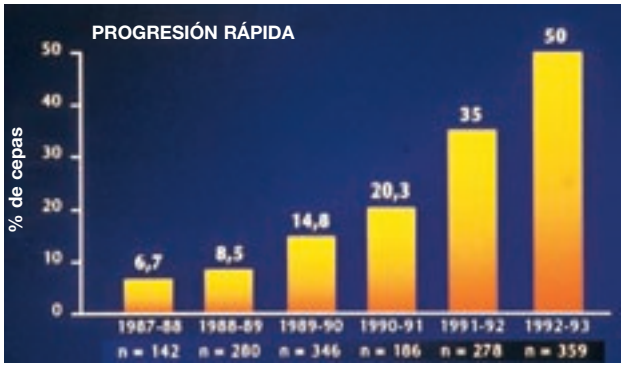
La epidemia presenta varios aspectos: por un lado, la gran variabilidad en la frecuencia de aislamiento de cepas según los países y las regiones de un mismo país; por el otro, la rapidez espectacular con la cual se observa la progresión sobre una zona dada. Como ejemplo, en los estudios realizados sobre la OMA en la región parisina, la frecuencia de localización de cepas de SpRP ha pasado del 6 % aproximadamente en 1987 a cerca del 60 % en 1994 [23]. En todo el territorio francés, el Centro Nacional de referencia del pneumococo recoge resultados similares con un grado del 6 % en 1987 y del 55,3 % en 1994 [27]. El estudio de portadores rinofaríngeos de estas cepas ha mostrado una gran disparidad entre regiones *(figs. 1, 2. 3)*. Efectivamente, algunas regiones como la región parisina, Bretaña y Lorena están muy afectadas, mientras que la región de los Alpes, Picardía y Borgoña lo están poco [5]. Las observaciones epidemiológicas en España y Francia indican que el aumento de cepas de sensibilidad media a la penicilina (concentración mínima inhibidora [CMI] de 0,1 a 1 mg/l) ha precedido a la instauración de cepas de alto nivel de resistencia (CMI > 1 mg/l). En Francia, en las OMA de la región parisina, la proporción de cepas altamente resistentes a la penicilina y las cepas de sensibilidad disminuida han pasado del 13 % en 1988 al 70 % en 1992 a 1993 y parece haberse estabilizado en aproximadamente el 50 % en 1993-1994 y en 1994-1995 [23]. El centro nacional de referencia del pneumococo refiere, desde 1990, una mayor frecuencia de cepas resistentes que de cepas intermedias: 55 % frente al 45 % en 1990, 58 % frente al 42 % en 1993 y 68 % frente al 32 % en 1994 [27, 28]. Estudios clínicos han podido mostrar las consecuencias de la emergencia de cepas de SpRP. En concreto, se ha descubierto una diferencia significativa entre las OMA de SpRP y las OMA de cepas de pneumococo sensibles a la penicilina (SpSP) con respecto al grado de fracaso del tratamiento por betalactámicos [3, 2, 26],

Más recientemente, cierto número de cepas altamente resistentes a la penicilina se han hecho también resistentes a las cefalosporinas inyectables de tercera generación (cefotaxima, ceftriaxona). En Francia, en 1994, en los resultados descritos por el Centro nacional de referencia del pneumococo esta tasa era inferior al 1 %, pero el 24 % de las cepas tenían una sensibilidad intermedia (CMI > 0,5 y < 1 mg/l) [30].

Moraxella catarrhalis

Antes de 1975, *M catarrhalis* era considerada como una bacteria no productora de betalactamasas. No obstante, durante los años 80, las cepas productoras de betalactamasas se han expandido por todo el mundo, hasta el punto de que, en la actualidad, más del 85 % de las cepas de *M catarrhalis* son productoras de betalactamasas en Europa, EEUU y Canadá.

1 *Evolución de la incidencia de cepas de* Haemophilus influenzae, *en las otitis del niño, en la región parisina.*



2 *Evolución de la incidencia de cepas de PSAP en las otitis del niño, en la región parisina.*

3 *Otitis media aguda (6 meses a 3 años): epidemiología bacteriana en Francia (1987 - 1994) de 1970 niños en los que se efectuó paracentesis.*

GRUPOS DE ANTIBIÓTICOS UTILIZADOS

— La utilización de amoxicilina (en dosis de 40 mg/kg/d en 3 tomas) como tratamiento de referencia para las OMA ha sido puesta en duda por la emergencia de cepas de *H influenzae* productoras de betalactamasas. Sin embargo, la amoxici-

lina es el único betalactámico oral que presenta una actividad in vitro superior a la penicilina sobre las cepas de SpRP. Se utiliza, en dosis altas, en el tratamiento de las otitis debidas a estas cepas.

— Teniendo en cuenta la frecuencia de cepas de *H influenzae* y de *M catarrhalis* productoras de betalactamasas, desde hace varios años se aconseja la prescripción de asociaciones betalactámicos/inhibidores de betalactamasas y de cefalosporinas orales, estables a las betalactamasas, para el tratamiento de las OMA en numerosos países, entre ellos Francia. El tratamiento de las otitis debidas a estos gérmenes no plantea problemas terapéuticos en la práctica clínica, teniendo en cuenta la estabilidad de los grados de resistencia observados y la eficacia de los antibióticos disponibles. La actividad de las cefalosporinas orales sobre las cepas de SpRP es variable en función de su actividad intrínseca sobre el pneumococo. Ésta es más elevada para las cefalosporinas de segunda y tercera generación (excepto la cefixima) que para las cefalosporinas de primera generación.

— Las macrólidos son poco recomendables en el tratamiento de la OMA debido a la resistencia natural de *H influenzae* y, sobre todo en Francia, debido a la aparición, hace tiempo (35,3 % en 1987) de cepas de *S pneumoniae* que han adquirido resistencias a los macrólidos [29]. Las nuevas moléculas que poseen una actividad mayor sobre *H influenzae* (claritromicina, azitromicina y diritromicina) ofrecen una alternativa terapéutica nueva, dependiendo, no obstante, de la epidemiología de la resistencia de las cepas de *S pneumoniae*. Aunque en América del Norte estas moléculas son activas sobre *S pneumoniae*, en Francia tienen resistencias cruzadas con los betalactámicos por lo que no deben emplearse. Por otro lado, la claritromicina sólo ha mostrado una eficacia moderada en la OMA debida a *H influenzae* [31].

— El cotrimoxazol no se recomienda desde hace varios años, debido a la frecuencia de cepas de *S pneumoniae* responsables de OMA, que han adquirido resistencia a esta asociación (que ha pasado del 15 % en 1987 al 48 % en 1993) [28].

Tratamiento de la otitis media aguda: consenso multidisciplinario

En el tratamiento de la otitis, la aparición de cepas de sensibilidad disminuida a los antibióticos de referencia plantea un problema grave pues con frecuencia tienen un perfil de multirresistencia a los antibióticos y más especialmente a los antibióticos utilizados por vía oral para esta indicación (macrólidos, cotrimoxazol). La asociación de eritromicina-sulfisoxazol ha dado resultados interesantes in vitro [12], pero la frecuencia de *S pneumoniae* aislados con ocasión de fracasos bacteriológicos a este tratamiento es de alrededor del 50 % [15].

En la región parisina, se han aislado *S pneumoniae* en el 55 % de los casos en los que la antibioticoterapia, instaurada de primera intención, no ha dado resultado. Entre estas cepas, el 86 % posee una sensibilidad disminuida a la penicilina [15]. Ciertos factores se han relacionado con un riesgo elevado de OMA por SpRP: edad inferior a 18 meses, hábitat urbano y toma reciente de antibióticos de la familia de los betalactámicos [3, 4, 22], lo cual permite precisar mejor las indicaciones terapéuticas.

La actitud terapéutica en la OMA se ha redefinido en el curso de una conferencia de consenso efectuada en Lión en junio de 1996 [52]. Se ha tenido en cuenta la resistencia a los antibióticos de los gérmenes principales, los factores de riesgo asociados a la presencia de infecciones debidas a estos gérmenes, la existencia de correlaciones bacterioclínicas (síndrome otitis-conjuntivitis por *H influenzae*, otitis hiperfebril por *S pneumoniae*) y la necesidad de tener en cuenta los factores económicos y ecológicos para preservar el ecosistema bacteriano:

— en los niños que tengan factores de riesgo de infección por pneumococo de sensibilidad disminuida a la penicilina, de menos de 2 años, que frecuentan una colectividad y con antecedentes de OMA y toma de antibióticos (en concreto aminopenicilina) en los 3 meses anteriores, es conveniente utilizar la asociación de amoxicilina-ácido clavulánico (80 mg/kg/d en 3 tomas), cefpodoxima proxetil (8 mg/kg/d en 2 tomas) o cefuroxima axetil (30 mg/kg/d en 3 tomas);

— en cambio, en los niños sin riesgos de portar pneumococos con sensibilidad disminuida a la penicilina, de más de 2 años, la patogenicidad de *S pneumoniae* es mínima y los fracasos menos frecuentes. La elección del tratamiento se plantea entre: amoxicilina (100 mg/kg/d en 3 tomas), la cefixima, las cefalosporinas de primera generación y la asociación eritromicina-sulfisoxazol.

— ante un síndrome de otitis-conjuntivitis, que hará sospechar una infección debida a *H influenzae*, se recomienda prescribir la asociación amoxicilina-ácido clavulánico (80 mg/kg/d en 3 tomas), cefixima, cefpodoxima proxetilo, cefuroxima axetilo o cotrimoxazol.

La duración de la antibioticoterapia es habitualmente de 8 a 10 días, pero tratamientos de 5 días han probado su eficacia y pueden prescribirse en niños, sin factores de riesgo, que presentan una OMA simple y que responden con rapidez al tratamiento antibiótico.

En el transcurso de una OMA, los tratamientos locales asociados no han demostrado su eficacia, sólo se recomienda la desinfección rinofaríngea y, en las formas congestivas simples, descongestionantes y/o anestésicos locales. Como tratamiento general asociado, sólo son útiles la aspirina y el paracetamol como antiálgicos y antipiréticos. Los antiinflamatorios, esteroideos o no, los mucolíticos y los descongestionantes son inútiles.

En caso de fracaso del tratamiento, definido por la persistencia o empeoramiento de la sintomatología tras 72 horas de tratamiento, existe una serie de recomendaciones. Habrá que efectuar un cultivo bacteriológico de la otorrea espontánea o una paracentesis. En el cultivo y antibiograma se verá si se trata de gérmenes resistentes al tratamiento inicial. Si se trata de una cepa de *S pneumoniae* cuya CMI a la penicilina es inferior a 2 mg/l, se recomienda la amoxicilina en dosis altas (150 mg/kg/d); si la CMI a la penicilina es superior a 2 mg/l, se utilizará una cefalosporina inyectable (ceftriaxona o cefotaxima). La ceftriaxona en una dosis de 50 mg/kg en inyección/d durante 3 días es eficaz (P. Géhanno, resultados no publicados). En cambio, si no se aísla el germen o si el germen aislado es sensible al antibiótico prescrito inicialmente, no existe una actitud codificada. Deberá verificarse la posología, el ritmo de administración y la tolerancia del tratamiento en curso.

VACUNAS

La vacunación sería un medio eficaz de prevenir la aparición de OMA. Sin embargo, las vacunas anti-Haemophilus no agrupables no son inmunógenas. En el niño de menos de 2 años que se enfrenta a las cepas responsables de OMA, la vacuna polisacarídica pneumocócica 23 no es inmunógena. Las vacunas conjugadas pneumocócicas, que están en estudio desde 1992, parecen ser inmunógenas desde los primeros años de vida. No obstante, actualmente es imposible, por razones de coste y de tolerancia, asociar más de 8 a 10 serotipos en una vacuna conjugada y, además, pueden aparecer serotipos no contenidos en la vacuna [45]. La prevención de las infecciones respiratorias de origen viral, debería ser eficaz en la prevención de las OMA: Simoes et al [48] la han demostrado administrando inmunoglobulinas enriquecidas con anticuerpos antivirus respiratorio sincitial en niños de alto riesgo de OMA. No obstante, fuera de la vacuna antigripal, aún no existen vacunas contra los virus respiratorios. Las vacunas contra el virus respiratorio sincitial y los adenovirus están en estudio.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Géhanno P et Barry B. Otites moyennes aiguës. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-085-A-10, 1997, 6 p.

Bibliografía

[1] Appelbaum PC. Antimicrobial resistance in *Streptococcus pneumoniae* : an overview. *Clin Infect Dis* 1992 ; 15 : 77-83

[2] Arola M, Ziegler T, Ruuskanen O. Respiratory virus infection as a cause of prolonged symptoms in acute otitis media. *J Pediatr* 1990 ; 116 : 697-701

[3] Barry B, Géhanno P, Blumen M, Boucot I. Clinical outcome of acute otitis media due to *Streptococcus Pneumoniae* with decreased susceptibility to penicillin. *Scand J Infect Dis* 1994 ; 26 : 446-452

[4] Barry B, Géhanno P, Lenoir G. Définition d'une population à risque d'otites à pneumocoques de sensibilité anormale à la pénicilline G. *Lettre Infectiol* 1994 ; 18 (suppl) : 30-33

[5] Berche P, Géhanno P, Duval F, Lenoir G. Épidémiologie des otites moyennes aiguës de l'enfant en France en 1993. *Lettre Infectiol* 1994 ; 18 (suppl) : 11-19

[6] Berman S. Otitis media in children. *N Engl J Med* 1995 ; 332 : 1560-1565

[7] Block SL, Hedrick JA, Tyler RD. Penicillin-resistant *Streptococcus pneumoniae* in acute otitis media in healthy children : outpatient antibiotic management. 34th interscience conference on antimicrobial agents and chemotherapy, Orlando, 1994 : [abstract n° M64]

[8] Bluestone CD, Beery QC. Concepts on the pathogenesis of middle ear effusions. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1976 ; 85 : 182-186

[9] Bluestone CD, Klein JO. Microbiology. In : Otitis media in infants and children. Philadelphia : WB Saunders, 1995 : 54-72

[10] Bluestone CD, Klein JO. Complications and sequelae : intra-cranial. In : Otitis media in infants and children. Philadelphia : WB Saunders, 1995 : 293-303

[11] Bluestone CD, Stephenson JS, Martin LM. Ten-year review of otitis media pathogens. *Pediatr Infect Dis J* 1992 ; 11 : S7-S11

[12] Bonacorsi S, Bingen E. Bactericidal activity of erythromycin associated with sulphisoxazole against the infectious agents most frequently responsible for acute infantile otitis media. *J Antimicrob Chemother* 1994 ; 33 : 885-886

[13] Chonmaitree T, Owen MJ, Hedgpeth D, Horlick D, Howie VM. Effect of viral respiratory tract infection on outcome of acute otitis media. *J Pediatr* 1992 ; 120 : 856-862

[14] Cohen R, Danan C, Geslin P. Le syndrome otite-conjonctivite : à propos de 81 observations. *Med Mal Infect* 1998 ; 10 : 553-557

[15] Cohen R, De La Rocque F, Boucherat M, Doit C, Bingen E, Geslin P. Otites à pneumocoques : les leçons des échecs. *Med Mal Infect* 1994 ; 24 (spécial) : 1004-1009

[16] Cohen R, Levy C, Boucherat M, Colcadan L, Corrard F, Elbez A et al. ACTIV. Enquête épidémiologique sur l'OMA. Médecine et enfance. 1996 : 27-31

[17] Deka K, Howie VM, Owen MJ, Patel JA, Chonmaitree T. Patients characteristics and prevalence of respiratory syncitial virus infection in acute otitis media. 6th international symposium on recent advances in otitis media, Miami, 1995 : [abstract n¡ P37]

[18] Englehard D, Cohen D, Strauss N. Randomized study of myringotomy, amoxicillin/clavulanate, or both for acute otitis media in infants. *Lancet* 1989 ; 2 : 141-143

[19] Etzel RA, Patishall EN, Haley NJ. Passive smoking and middle ear effusion among children in day care. *Pediatrics* 1992 ; 90 : 228-232

[20] Faden H, Stanievich J, Brodsky L, Berstein J, Ogra PL. Changes in nasopharyngeal flora during otitis media of childhood. *Pediatr Infect Dis J* 1990 ; 9 : 623-626

[21] Fliss DM, Leiberman A, Dagan R. Medical sequelae and complications of acute otitis media. *Pediatr Infect Dis J* 1994 ; 13 : S34-S40

[22] Ford LK, Mason EO, Kaplan SL, Lamberth LB, Tillman J. Factors associated with middle ear isolates of *streptococcus pneumoniae* resistant to penicillin in a children hospital. *J Pediatr* 1991 ; 119 : 941-944

[23] Géhanno P, Barry B, Berche P. Penicillin-resistant pneumococcal otitis media in Paris and suburb : a breathtaking rise. 6th international symposium on recent advances in otitis media, Miami, 1995 ; [abstract n¡ P38]

[24] Géhanno P, Boucot I, Simonet M, Bingen E, Lambert-Zechosky N, Berche P. Épidémiologie bactérienne de l'otite aiguë chez l'enfant en région parisienne, de 1987 à 1991 à propos de 1232 cas. *Lettre Infectiol* 1991 ; 13X : 408-414

[25] Géhanno P, Lenoir G, Barry B, Berche P. Value of nasopharyngeal samples in the bacteriological diagnosis of otitis media. *Pediatr Infect Dis J* 1996 ; 15 : 329-332

[26] Géhanno P, Lenoir G, Berche P. In vivo correlates for *Streptococcus pneumoniae* penicillin resistance in acute otitis media. *Antimicrob Agents Chemother* 1995 ; 39 : 271-272

[27] Geslin P. Béta-lactamines et pneumocoques multirésistants isolés en France (1984-1994). *Med Hyg* 1995 ; 53 : 2111-2118

[28] Geslin P, Frémaux A, Sissia G. Évolution de la résistance aux Béta-lactamines des pneumocoques isolés d'otites moyennes aiguës de l'enfant depuis 1987. Bilan du Centre national de référence. *Lettre Infectiol* 1994 ; 18 (suppl) : 4-10

[29] Geslin P, Frémaux A, Sissia G, Spicq C, Aberrane S. Épidémiologie de la résistance aux antibiotiques de *Streptococcus pneumoniae*. Réseau national de surveillance (1984-1993). *Med Mal Infect* 1994 ; 24 (special) : 986-997

[30] Geslin P, Spicq C, Sissia G, Frémaux A. Sensibilité au céfotaxime de 2472 souches de *Streptococcus pneumoniae* isolées en France de novembre 1994 à avril 1995. 15e Réunion interdisciplinaire de chimiothérapie anti-infectieuse, Paris, 1995 ; [abstract n° 172/P12]

[31] Howie VM. Eradication of bacterial pathogens from middle ear infections. *Clin Infect Dis* 1992 ; 24 (suppl 2) : 209-210

[32] Howie VM, Ploussard JH, Lester RI. Otitis media : a clinical and bacteriological correlation. *Pediatrics* 1970 ; 45 : 29-35

[33] Kafka MM. Mortality of mastoiditis and cerebral complications with review of 3225 cases of mastoiditis with complications. *Laryngoscope* 1935 ; 45 : 790-822

[34] Kaleida PH, Casselbrant ML, Rockette HE. Amoxicillin or myringotomy or both for acute otitis media : results of a randomized clinical trial. *Pediatrics* 1991 ; 87 : 466-474

[35] Kangsanarak J, Fooanant S, Ruckphaopunt K, Navacharoen N, Teotakul S. Extracranial and intracranial complications of suppurative otitis media. Report of 102 cases. *J Laryngol Otol* 1992 ; 107 : 999-1004

[36] Karma P, Palva T, Kouvalainen K, Kärjä J, Mäkelä PH, Prinssi VP et al. Finnish approach to the treatment of acute otitis media. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1987 ; 96 (suppl 129) : 1-19

[37] Klein JO. Role of anaerobic bacteria in infections of the upper respiratory tract and head and neck. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1991 ; 100 (suppl 154) : 49-50

[38] Klein JO. Otitis media. *Clin Infect Dis* 1994 ; 19 : 823-833

[39] Klein JO, Teele DW. Isolation of viruses and mycoplasmas from middle ear effusions : a review. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1976 ; 85 (suppl 25) : 140-144

[40] Leizorovicz A. Diagnosis and management of acute otitis media in children : results from a national survey in France. 19th international congress of chemotherapy, Montréal, 1995 ; [abstract n¡2097]

[41] Marchant CD, Carlin SA, Johnson CE, Shurin PA. Measuring the comparative efficacy of antibacterial agents for acute otitis media : The Pollyanna phenomenon. *J Pediatr* 1992 ; 120 : 72-77

[42] Ogra PL, Bernstein JM, Yurchak AM, Coppola PR, Tomasi TB. Characteristics of secretory immune system in human middle ear : implications in otitis media. *J Immunol* 1974 ; 112 : 488-494

[43] Paradise JL. Otitis media in infants and children. *Pediatrics* 1980 ; 65 : 917-920

[44] Pichichero ME, Pichichero CL. Persistent acute otitis media : I. Causative pathogens. *Pediatr Infect Dis J* 1995 ; 14 : 178-183

[45] Reinert PH. Vaccin anti-pneumococcique : présent et futur. *Med Mal Infect* 1994 ; 24 (special) : 1010-1012

[46] Ruuskanen R, Heikkinen T. Otitis media : etiology and diagnosis. *Pediatr Infect Dis J* 1994 ; 13 (suppl 1) : S23-S26

[47] Rynnel-Dagöö B, Forsgren J, Freijd A, Lindberg K. Rationale for antibiotic therapy in ear nose and throat infections : the pediatric issue. *Pediatr Infect Dis J* 1994 ; 13 (suppl 1) : S15-S22

[48] Simoes EA, Croothuls JR, Tristam DA, Allessi K, Lehr MV, Siber CR et al. Respiratory syncytial virus-enriched globulin for the prevention of acute otitis media in high-risk children. *J Pediatr* 1996 ; 129 : 214-219

[49] Sloyer JL, Cate CC, Howie VM, Ploussard JH, Johnston RB. Immune response to acute otitis media in children : II. Serum and middle ear fluid antibody in otitis media due to Haemophilus influenzae. *J Infect Dis* 1975 ; 132 : 685-688

[50] Sloyer JL, Howie VM, Ploussard JH, Amman AJ, Austrian R, Johnston RB. Immune response to acute otitis media in children : I. Serotypes isolated and serum and middle ear fluid antibody in pneumococcal otitis media. *Infect Immun* 1974 ; 9 : 1028-1032

[51] Sloyer JL, Howie VM, Ploussard JH, Schiffman G, Johnston RB. Immune response to acute otitis media : association between middle ear fluid antibody and the clearing of clinical infection. *J Clin Microbiol* 1976 ; 4 : 306-308

[52] Société de pathologie infectieuse de langue française. 10e conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse. Les infections ORL. 10 juin 1996 Lyon. *Med Mal Infect* 1996 ; 26 (suppl) : 4-6.

[53] Sorensen H. Antibiotics in suppurative otitis media. *Otolaryngol Clin North Am* 1977 ; 10 : 45-50

[54] Teele DW, Klein JO, Rosner BA. Epidemiology of otitis media in children. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1980 ; 89 : 5-6

[55] Teele DW, Klein JO, Rosner BA. Epidemiology of otitis media during the first seven years in children in Greater Boston : a prospective cohort study. *J Infect Dis* 1989 ; 160 : 83-94

[56] Uhari M, Hietala J, Tuokko H. Risk of acute otitis media in relation to the viral etiology of infections in children. *Clin Infect Dis* 1995 ; 20 : 521-524

[57] Van Buchem FL, Dunk JH, Van't Hof MA. Therapy of acute otitis media : myringotomy, antibiotics or neither? A double blind study in children. *Lancet* 1981 ; 2 : 883-887

[58] Wald ER, Guerra N, Byers C. Frequency and severity of infections in day care. Three-year follow up. *J Pediatr* 1991 ; 118 : 509-514